Number Theory

Cybersecurity – UniPR | Riassunto per l'esame

Domande: Q13, Q14, Q15, Q16 — Esercizi: Es.11, Es.12, Es.13, Es.14, Es.20

1. Aritmetica Modulare (Q13)

Operatore modulo: dato a diviso per n, il resto r si scrive r = a mod n. Es: 100 mod 11 = 1 (perché 100 = 9×11 + 1).

Congruenza a ≡ b (mod n): a e b sono congruenti modulo n se, divisi per n, danno lo stesso resto. Equivalentemente: n divide (a - b), cioè (a - b) è multiplo di n.

```
Esempio: 100 ≡ 34 (mod 11) perché 100 mod 11 = 1 e 34 mod 11 = 1
```

Proprietà fondamentali:

- a ≡ b (mod n) ↔ b ≡ a (mod n) (simmetria)
- a ≡ b (mod n) e b ≡ c (mod n) → a ≡ c (mod n) (transitività)
- a ≡ b (mod n) → a - b ≡ 0 (mod n) → n | (a-b)
- (a + b) mod n = ((a mod n) + (b mod n)) mod n
- (a × b) mod n = ((a mod n) × (b mod n)) mod n
- a^k mod n = (a mod n)^k mod n ← molto utile per RSA!

```
Esempio utile (utile per RSA): 10^3 mod 7 = (10 mod 7)^3 mod 7 = 3^3 mod 7 = 27 mod 7 = 6
```

> **Numeri negativi:** -12 mod 7 = -5 mod 7 = 2 (aggiungi n finché non ottieni valore positivo: -12 + 14 = 2)

2. MCD e Algoritmo di Euclide (Es.13)

MCD (Massimo Comun Divisore): GCD(a, b) è il più grande intero che divide sia a che b. Es: GCD(60, 24) = 12.

Numeri coprimi (relatively prime): a e b sono coprimi se GCD(a, b) = 1. Es: GCD(8, 15) = 1.

Algoritmo di Euclide: si basa sul teorema GCD(a, b) = GCD(b, a mod b)

```
A ← a, B ← b while B > 0: R ← A mod B A ← B B ← R return A (questo è il GCD)
```

Es.13a — GCD(36, 15):

```
36 = 2 × 15 + 6 → GCD(36,15) = GCD(15,6) 15 = 2 × 6 + 3 → GCD(15,6) = GCD(6,3) 6 = 2 × 3 + 0 → GCD(6,3) = GCD(3,0) = 3 Risultato: GCD(36, 15) = 3
```

Es.13b — GCD(47, 20):

```
47 = 2 × 20 + 7 → GCD(47,20) = GCD(20,7) 20 = 2 × 7 + 6 → GCD(20,7) = GCD(7,6) 7 = 1 × 6 + 1 → GCD(7,6) = GCD(6,1) 6 = 6 × 1 + 0 → GCD(6,1) = GCD(1,0) = 1 Risultato: GCD(47, 20) = 1 (sono coprimi)
```

Es.13c — GCD(43, 35):

```
43 = 1 × 35 + 8 → GCD(43,35) = GCD(35,8) 35 = 4 × 8 + 3 → GCD(35,8) = GCD(8,3) 8 = 2 × 3 + 2 → GCD(8,3) = GCD(3,2) 3 = 1 × 2 + 1 → GCD(3,2) = GCD(2,1) 2 = 2 × 1 + 0 → GCD(2,1) = GCD(1,0) = 1 Risultato: GCD(43, 35) = 1 (sono coprimi)
```

3. Inverso Moltiplicativo e Euclide Esteso (Q14, Es.11)

Definizione (Q14): l'inverso moltiplicativo di m modulo n è il numero u tale che u × m ≡ 1 (mod n). Equivalentemente: u×m + v×n = 1 per qualche intero v.

Condizione di esistenza: l'inverso esiste se e solo se GCD(m, n) = 1 (m e n coprimi).

Algoritmo di Euclide Esteso: calcola d = GCD(a,b) e i coefficienti x, y tali che x·a + y·b = d. Se d = 1, allora y è l'inverso di b modulo a (o x è l'inverso di a modulo b).

```
Inizializza: r(-1)=a, x(-1)=1, y(-1)=0 r(0)=b, x(0)=0, y(0)=1 Ad ogni passo k: q(k) = r(k-2) / r(k-1) (divisione intera) r(k) = r(k-2) - q(k) × r(k-1) x(k) = x(k-2) - q(k) × x(k-1) y(k) = y(k-2) - q(k) × y(k-1) Fermarsi quando r(k) = 0. Il GCD è r(k-1). Se GCD=1: y(k-1) è l'inverso di b mod a Nota: se y è negativo, l'inverso è y + n
```

Es.11 — Inversi in Z7 (tutti gli elementi non-zero):

Elemento m	Calcolo	Inverso m^(-1) mod 7	Verifica
1	1×1 = 1 ≡ 1	1	1×1 = 1 mod 7 ✓
2	2×4 = 8 ≡ 1	4	2×4 = 8 = 1 mod 7 ✓
3	3×5 = 15 ≡ 1	5	3×5 = 15 = 1 mod 7 ✓
4	4×2 = 8 ≡ 1	2	4×2 = 8 = 1 mod 7 ✓
5	5×3 = 15 ≡ 1	3	5×3 = 15 = 1 mod 7 ✓
6	6×6 = 36 ≡ 1	6	6×6 = 36 = 1 mod 7 ✓

Nota: in Z7 tutti gli elementi hanno inverso perché 7 è primo → GCD(m, 7) = 1 per ogni m ∈ {1..6}

4. Funzione di Eulero Φ(n) (Q15, Es.12, Es.14)

Definizione (Q15): Φ(n) è il numero di interi positivi minori di n che sono coprimi con n (cioè con GCD = 1).

Formule principali:

- Φ(p) = p - 1 se p è primo (tutti i valori in {1,...,p-1} sono coprimi con p)

- $\Phi(pq) = (p-1)(q-1)$ se p e q sono primi distinti ← usato in RSA!
- $\Phi(1) = 1$

Esempi:

```
Φ(7) = 7 - 1 = 6 (7 è primo) Φ(37) = 37 - 1 = 36 (37 è primo) Φ(21) = Φ(3×7) = (3-1)(7-1) = 2×6 = 12 Φ(11) = 10 (11 è primo) ← utile per DH con p=11
```

Es.12 — Elementi coprimi con 21 in Z21:

```
21 = 3 × 7 → Φ(21) = (3-1)(7-1) = 12 → ci sono 12 elementi coprimi con 21. Escludi i multipli di 3: {3,6,9,12,15,18} e i multipli di 7: {7,14} Elementi coprimi con 21 in Z21: {1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20} → 12 elementi ✓
```

Es.14 — Dimostrazione $\Phi(pq) = (p-1)(q-1)$:

```
Quanti numeri in {1, ..., pq-1} NON sono coprimi con pq? Un numero non è coprimo con pq se e solo se ha un fattore in comune con pq, cioè è divisibile per p oppure per q. Multipli di p in {1,...,pq}: p, 2p, 3p, ..., (q)p → q multipli Multipli di q in {1,...,pq}: q, 2q, 3q, ..., (p)q → p multipli Multiplo sia di p che di q: solo pq stesso → 1 elemento Per inclusione-esclusione: non coprimi = q + p - 1 Quindi: Φ(pq) = (pq - 1) - (q + p - 1) = pq - p - q + 1 = (p-1)(q-1) ■
```

5. Teorema di Eulero

Teorema: Se GCD(a, n) = 1, allora:

```
a^Φ(n) ≡ 1 (mod n)
```

Corollario (fondamentale per RSA):

$a^{k \cdot \Phi(n)+1} \equiv a \pmod{n}$

Esempi:

```
a=3, n=10: Φ(10)=4 → 3^4 = 81 ≡ 1 (mod 10) ✓ a=2, n=11: Φ(11)=10 → 2^10 = 1024 ≡ 1 (mod 11) ✓
```

> **Caso speciale — Piccolo Teorema di Fermat:** se p è primo e GCD(a,p)=1, allora $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. È un caso speciale del teorema di Eulero con $\Phi(p) = p-1$.

6. Radici Primitive e Logaritmo Discreto (Q16, Es.20)

Ordine moltiplicativo di a modulo n: il più piccolo intero positivo m tale che $a^m \equiv 1 \pmod{n}$. Indicato come ord(a).

Radice primitiva (generatore): a è una radice primitiva modulo n se ord(a) = $\Phi(n)$, cioè le potenze di a generano tutti gli elementi coprimi con n. In altre parole: {a^1 mod n, a^2 mod n, ..., a^Φ(n) mod n} = {tutti i coprimi con n}.

Logaritmo discreto (Q16): dato g radice primitiva di p e un numero b, il logaritmo discreto è il valore x tale che g^x ≡ b (mod p). Si scrive x = log_g(b) mod p.

Importanza crittografica: calcolare g^x mod p è facile (esponenziazione modulare). Trovare x dato g^x mod p è computazionalmente difficile — su questo si basa la sicurezza di Diffie-Hellman.

Es.20 — Dimostrare che 2 è radice primitiva di 11:

11 è primo → Φ(11) = 10. Dobbiamo verificare che 2 generi tutti i 10 elementi di {1,...,10}: 2^1 mod 11 = 2 2^2 mod 11 = 4 2^3 mod 11 = 8 2^4 mod 11 = 16 mod 11 = 5 2^5 mod 11 = 32 mod 11 = 10 2^6 mod 11 = 64 mod 11 = 9 2^7 mod 11 = 128 mod 11 = 7 2^8 mod 11 = 256 mod 11 = 3 2^9 mod 11 = 512 mod 11 = 6 2^10 mod 11 = 1024 mod 11 = 1 I valori {2,4,8,5,10,9,7,3,6,1} = {1,2,...,10} ✓ 2 genera tutti gli elementi → 2 è radice primitiva di 11 ■

7. Riepilogo Rapido

Concetto	Definizione / Formula chiave	Domanda / Es.
a ≡ b (mod n)	a e b hanno stesso resto diviso per n	Q13
GCD(a,b)	Massimo comun divisore: usa Euclide iterativo	Es.13
Coprimi	GCD(a,b) = 1	Es.12
Inverso moltip. di m mod n	u tale che u×m ≡ 1 (mod n). Esiste sse GCD(m,n)=1	Q14, Es.11
Euclide Esteso	Trova x,y: x·a + y·b = GCD(a,b). Se GCD=1, y = inverso	Es.11, Es.16 RSA
Φ(n)	# interi in {1..n-1} coprimi con n	Q15, Es.12
Φ(p) con p primo	p - 1	Q15
Φ(pq) con p,q primi	(p-1)(q-1) ← base di RSA	Q15, Es.14
Teorema di Eulero	a^Φ(n) ≡ 1 (mod n) se GCD(a,n)=1	Base RSA
Corollario Eulero	a^(kΦ(n)+1) ≡ a (mod n) → usato in RSA per dimostrazione	Base RSA
Radice primitiva g mod n	ord(g) = Φ(n): le potenze di g generano tutti i coprimi con n	Es.20, DH
Logaritmo discreto	x tale che g^x ≡ b (mod p). Difficile da calcolare → base DH	Q16

Fonti: Slide Veltri (164-197) + Stallings Cap.2 (pp.78-158)